PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 55

Calculer la décomposition de Dunford sans les valeurs propres

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie I. Le polynôme P et trois lemmes

1. Montrer que $P = \dfrac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$ (calculable par l'algorithme d'Euclide, sans connaître les λ_i), que $P \wedge P' = 1$, et que $P(D) = 0$.

2. Montrer que $P(A)$ est nilpotente : $P(A)^{r_0} = 0$.

3. Soit $U \in GL_n(\mathbb{C}) \cap \mathbb{C}[A]$. Montrer que $U^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Soit de plus $M \in \mathbb{C}[A]$ nilpotente. Montrer que $U - M$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$.

4. Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$, il existe $R_Q \in \mathbb{C}[X,Y]$ tel que $Q(X+Y) = Q(X) + YQ'(X) + Y^2 R_Q(X,Y)$, puis que pour deux matrices B, C qui commutent, $Q(B+C) = Q(B) + CQ'(B) + C^2 R_Q(B,C)$.

Partie II. La méthode de Newton matricielle

On pose $A_0 = A$ et, tant que c'est possible, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)\,P'(A_k)^{-1}$. On veut montrer par récurrence la propriété $(\mathcal{H}_k)$: $A_k \in \mathbb{C}[A]$, $P'(A_k)$ *est inversible, et* $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$.

1. Montrer $(\mathcal{H}_0)$. On pourra écrire $UP' + VP = 1$ (Bézout) et appliquer Q3 à $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$.

2. On suppose $(\mathcal{H}_k)$ et on note $Y_k = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}$. Montrer que $P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k)$, et en déduire que $P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\mathbb{C}[A]$.

3. Montrer que $P'(A_{k+1})$ est inversible, et conclure que la suite est bien définie.

4. Montrer que la suite est stationnaire dès que $2^k \geqslant r_0$, que sa valeur finale Δ est diagonalisable, que $A - \Delta$ est nilpotente, et que $\Delta = D$.

Partie III. Un exemple et trois applications

On prend $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_A, P, puis A_1. Vérifier que $A_1 = D$ et donner N.

2. (**Chevalley**) Sans évaluer en A, on cherche directement $Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $D = Q(A)$. Montrer que $Q = X^2 - 2X + 2$ convient (on pourra vérifier $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$ et $Q \equiv 2 \pmod{X-2}$), et le retrouver comme $R_1 = X - P(X)U(X)$ où $U \equiv P'^{-1} \pmod{\chi_A/P}$.

3. Calculer e^{tA} pour $t \in \mathbb{R}$ sans diagonaliser, à l'aide de D et N.

4. (**Théorème spectral par Dunford**) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que ses valeurs propres complexes sont réelles, puis que dans sa décomposition de Dunford, N est symétrique et nilpotente, donc nulle. Conclure.